CORE — Regole operative del motore grafico

Documento ricavato dal codice di `scripts/generate_charts.py` · Ogni soglia riportata qui è quella presente nel codice, non una interpretazione.

Ambito. Questo documento descrive il motore di segnale **nativo del grafico** (BUY1, BUY2, BUY3, EXIT1, EXIT2, MEAN REV, WATCH) e la simulazione dei trade di "Posizioni Aperte". Il codice dichiara che questo motore è **indipendente** da Score e Segnale dello screening (BUY, WATCHLIST — timing fresco / trend maturo, NO TRADE…), calcolati da `calculate_scores.py`: quelle regole **non** sono coperte qui perché lo script non è stato fornito.

1. Dati e selezione degli strumenti

Elemento	Regola nel codice
Fonte dati	Yahoo Finance (yfinance), barre giornaliere degli ultimi 2 anni; barre orarie degli ultimi 5 giorni solo per KAMA/SAR intraday (facoltative).
Minimo storico	Se le barre giornaliere sono meno di 60 lo strumento viene scartato.
Borsa	Solo Borsa Italiana (ticker Yahoo che termina in **.MI**). Xetra (.DE) è escluso da questa pipeline.
Quali strumenti	Quelli con Segnale di screening BUY, "WATCHLIST — timing fresco", "WATCHLIST — trend maturo", oppure con flag ANTEPRIMA in `etf_scores.json`.
Ordine di esecuzione	Dopo `calculate_scores.py`, di cui legge l'output (nome, asset class, ADX, ISIN, score operativo).
Candele del grafico	Il grafico mostra candele Heikin-Ashi, ma gli indicatori e i segnali sono calcolati sulle barre **normali** (open/high/low/close).

2. Indicatori e parametri

Indicatore	Definizione esatta nel codice
KAMA	Media adattiva di Kaufman: finestra ER = 10, costante veloce = 2, lenta = 30. Il primo valore è il prezzo della decima barra, poi si aggiorna ricorsivamente.
ER (Efficiency Ratio)	$\lvert close_t - close_{t-10} \rvert$ diviso la somma dei movimenti assoluti giornalieri nelle ultime 10 barre. Vale da 0 (rumore) a 1 (movimento diretto).
SAR (Parabolic)	Passo iniziale 0,02, incremento 0,02, massimo 0,20. Parte rialzista con SAR = minimo della prima barra. Output usato dai segnali: rialzista / ribassista.
AO (Awesome Oscillator)	Media semplice a 5 − media semplice a 34 del prezzo mediano (high + low) / 2.
AO in miglioramento	AO di oggi > AO di ieri (confronto con una sola barra).
RSI(14) e RSI(5)	Versione con medie **semplici** di guadagni e perdite sulla finestra (non lo smorzamento di Wilder): i valori possono differire da TradingView e Yahoo. Se non ci sono perdite vale 100.
Baffetti	Numero di barre **consecutive** in cui il prezzo mediano (high + low) / 2 è maggiore di quello della barra precedente. Si azzera alla prima barra che non sale. Non dipende da KAMA né dal corpo della candela.
Medie allineate	Vero se close > media a 20 > media a 50 > media a 100 (medie semplici dei close).
Giorni dall'incrocio KAMA	Barre trascorse dall'ultima volta in cui il prezzo è passato da sopra a sotto KAMA **o viceversa** (la direzione dell'incrocio non è registrata).
Trend (informativo)	Su 20 barre: **Ribassista** se KAMA oggi < KAMA 20 barre fa e prezzo sotto KAMA; **Rialzista** se KAMA in salita e prezzo sopra; **Laterale** negli altri casi. Non modifica i segnali.
ATR(14) e Renko	ATR con smorzamento di Wilder su 14 barre. Il mattone Renko è un valore fisso = ATR(14) di oggi; si conservano gli ultimi 200 mattoni.

3. Segnali: ordine di valutazione

Per ogni barra il codice controlla le condizioni **in questo ordine** e si ferma alla prima vera. L'ordine conta: un segnale più in alto ha la precedenza su tutti quelli sotto. Il segnale non esiste finché KAMA e SAR non sono disponibili.

#	Segnale	Condizioni (tutte vere)	Uso
1	**BUY1** Inversione fresca	SAR rialzista · giorni dall'incrocio KAMA ≤ 3 · AO in miglioramento	Apre posizione
2	**BUY2** Baffetti	Prezzo > KAMA · Baffetti ≥ 2	Apre posizione
3	**BUY3** Trend maturo	Prezzo > KAMA · ER ≥ 0,50 · Baffetti ≥ 3 · medie allineate	Apre posizione (vedi punto 7.1)
4	**EXIT2** Uscita forte	Prezzo ≤ KAMA · SAR ribassista	Chiude posizione
5	**EXIT1** Perdita di trend	SAR ribassista (e nessuna condizione sopra vera, quindi prezzo sopra KAMA)	Chiude posizione
6	**MEAN REV** Rimbalzo	(SAR rialzista, perché i casi ribassisti sono già usciti) · ER < 0,30 · RSI14 < 30 · AO in miglioramento · prezzo entro il 3% da KAMA oppure sotto KAMA	Solo informativo
7	**WATCH**	Tutti gli altri casi	Nessuna azione

Nota: “Prezzo ≤ KAMA” in EXIT2 è la forma letterale del codice (`not above_kama`): include anche il caso prezzo = KAMA.

4. Simulazione dei trade (“Posizioni Aperte”)

Regola	Dettaglio
Entrata	Quando non si è in posizione e il segnale è BUY1, BUY2 o BUY3: si entra al **prezzo di chiusura della stessa barra**.
Uscita	Quando si è in posizione e il segnale è EXIT1 o EXIT2: si esce al prezzo di chiusura di quella barra.
WATCH e MEAN REV	Non aprono né chiudono. Una posizione resta aperta finché non arriva un EXIT.
Posizione aperta	Se alla fine dello storico non c'è stato EXIT, il trade è mostrato come “OPEN” con rendimento latente alla chiusura più recente.
Rendimento	(chiusura uscita − chiusura entrata) / chiusura entrata, in %. Nessuna commissione, spread, slippage o tassa.
Statistiche	Trade chiusi, % vincenti (rendimento > 0), rendimento medio, medio vincenti/perdenti, migliore/peggiore, **rendimento cumulato = somma semplice** dei % (non composto), drawdown massimo sulla curva cumulata.
Storico mostrato	Gli ultimi 30 trade; le statistiche sono calcolate su tutti. Lo storico sottostante è di 2 anni.
Note dei trade	Frasi fisse per segnale di entrata e di uscita: non leggono i valori reali degli indicatori in quel giorno.

5. Suggerimento ML di uscita

Se è presente il file `models_exit.joblib` e il segnale di oggi è BUY1 o BUY2, due regressori stimano il rendimento di picco (%) e i giorni al picco. Input: ER, Baffetti, RSI14, AO, giorni dall'incrocio, medie allineate, ATR in % del prezzo, volume rispetto alla media di 20 giorni, flag BUY1. È una **previsione statistica** allenata offline su un altro repository (raptor-one), non una regola: il codice non la usa per aprire o chiudere trade.

6. Come leggere i colori e le etichette del sito

Elemento	Significato
Baffetti (pannello)	Verde se ≥ 2, grigio altrimenti. Il rosso (≤ −2) è previsto dalla pagina ma il valore non è mai negativo (vedi 7.4).
AO (pannello)	Verde se AO sale rispetto alla barra precedente, rosso se scende.
Sfondo del grafico	Leggera tinta verde/rossa secondo il Trend informativo (Rialzista/Ribassista).
Frecce sul grafico	Una freccia a ogni cambio di segnale verso un BUY o un EXIT.

7. Punti da verificare nel codice

Emersi leggendo `generate_charts.py`. Sono differenze tra ciò che il sito dice e ciò che il codice fa; decidi tu se è il comportamento voluto.

7.1 BUY3 non può mai scattare
BUY2 (prezzo > KAMA e Baffetti ≥ 2) viene valutato prima di BUY3. Ogni situazione che soddisfa BUY3 (prezzo > KAMA, Baffetti ≥ 3, ...) soddisfa già BUY2, quindi il segnale risultante è BUY2 oppure BUY1. Di conseguenza il segnale BUY3 non compare mai nei dati, né nei trade. La scheda regole invece lo presenta come un pattern autonomo “il più severo dei tre”. Possibili correzioni: mettere BUY3 prima di BUY2, oppure togliere BUY3 dalla documentazione.

7.2 BUY2 ha la precedenza su EXIT1
Se il SAR è ribassista ma il prezzo è sopra KAMA con Baffetti ≥ 2, il segnale è BUY2, non EXIT1. EXIT1 scatta quindi solo con SAR ribassista, prezzo sopra KAMA e Baffetti < 2. In pratica un BUY2 può essere emesso con il SAR già ribassista.

7.3 BUY1 non richiede prezzo sopra KAMA
La condizione “incrocio KAMA ≤ 3 barre” conta i giorni dall'ultimo incrocio in **qualunque** direzione. BUY1 può quindi scattare anche con prezzo sotto KAMA (se SAR è rialzista e AO migliora).

7.4 Baffetti: descrizione e colore rosso
La scheda regole dice “barre consecutive sopra KAMA con corpo pieno”, ma il codice conta barre con prezzo mediano in salita, senza riferimento a KAMA o al corpo. Inoltre il valore non scende mai sotto 0, quindi la soglia rossa (≤ −2) del pannello non si attiva.

7.5 Entrata nell'ultima barra non registrata
Se il segnale BUY compare proprio sull'ultima barra, il ciclo termina subito dopo aver segnato l'entrata e nessun trade viene aggiunto: la posizione appena nata non appare in “Posizioni Aperte” fino al giorno dopo.

7.6 RSI non standard
L'RSI usa medie semplici, non Wilder: la soglia “RSI14 < 30” del MEAN REV non coincide con quella che si vede su TradingView o Yahoo.

7.7 Backtest ottimistico
Entrata e uscita alla chiusura della barra del segnale, nessun costo, rendimento cumulato come somma semplice, e gli strumenti sono scelti oggi perché già in BUY/WATCHLIST (distorsione di selezione). I prezzi di yfinance sono di norma corretti per i dividendi, il che altera i rendimenti sugli ETF a distribuzione.

7.8 Finestre diverse sul sito
L'indice mostra “Storia Segnali — 1 anno”, la pagina di dettaglio “Storia Trade (2 anni)”: il codice scarica 2 anni.

Avvertenza. Le regole sono indicazioni tecniche generate automaticamente, non consigli di investimento né raccomandazioni operative. I risultati storici non garantiscono quelli futuri. Verificare sempre il contesto di mercato prima di operare.